

Klasse 8

Informatik · Klasse 8 · Leistungskontrollen

Inhaltsverzeichnis

Bewertungsplan - Klasse 8	3
1. Halbjahr	3
2. Halbjahr	3
Hinweise	3
Leistungskontrolle 1 - Objekte, Klassen, Attribute und Methoden	4
Aufgabe 1 - Begriffe (8 P)	4
Aufgabe 2 - Zuordnen (6 P)	4
Aufgabe 3 - Methoden und Zustand (8 P)	4
Aufgabe 4 - Modellieren (8 P)	4
Lösung - Leistungskontrolle 1	5
Aufgabe 1	5
Aufgabe 2	5
Aufgabe 3	5
Aufgabe 4	5
Punkte	5
Leistungskontrolle 2 - Algorithmen	6
Aufgabe 1 - Eigenschaften (6 P)	6
Aufgabe 2 - Kontrollstrukturen (6 P)	6
Aufgabe 3 - Algorithmus formulieren (8 P)	6
Aufgabe 4 - Fehler finden (5 P)	6
Aufgabe 5 - Testfälle (5 P)	6
Lösung - Leistungskontrolle 2 Algorithmen	7
Aufgabe 1	7
Aufgabe 2	7
Aufgabe 3	7
Aufgabe 4	7
Aufgabe 5	7
Punkte	7
Leistungskontrolle 3 - Robot Karol	8
Aufgabe 1 - Grundbefehle lesen (5 P)	8
Aufgabe 2 - Wiederholung (5 P)	8
Aufgabe 3 - Bedingung (6 P)	8
Aufgabe 4 - Bedingte Wiederholung (6 P)	8
Aufgabe 5 - Teilprobleme und Unterprogramme (4 P)	8
Aufgabe 6 - Testen und Debugging (4 P)	8
Lösung - Leistungskontrolle 3 Robot Karol	9
Aufgabe 1	9
Aufgabe 2	9
Aufgabe 3	9
Aufgabe 4	9
Aufgabe 5	9
Aufgabe 6	9
Punkte	9
Leistungskontrolle 4 - Transfer: Objektorientierung und Robot Karol	10
Aufgabe 1 - Karol als Objekt (6 P)	10
Aufgabe 2 - Zustand ändern (6 P)	10
Aufgabe 3 - Algorithmus analysieren (6 P)	10
Aufgabe 4 - Programm verbessern (6 P)	10

Aufgabe 5 – Teststrategie (6 P)	10
---	----

Lösung - Leistungskontrolle 4 Transfer	11
Aufgabe 1	11
Aufgabe 2	11
Aufgabe 3	11
Aufgabe 4	11
Aufgabe 5	11
Punkte	11

Bewertungsplan - Klasse 8

Da die Leistungsbewertung in Klasse 8 ausschließlich über schriftliche Leistungskontrollen erfolgen soll, sind vier benotete Arbeiten vorgesehen.

1. Halbjahr

1. **LK 1 - Objekte, Klassen, Attribute und Methoden** – 30 Punkte, 45 Minuten
2. **LK 2 - Algorithmen** – 30 Punkte, 45 Minuten

Damit entstehen zwei schriftliche Noten im ersten Halbjahr.

2. Halbjahr

3. **LK 3 - Robot Karol** – 30 Punkte, 45 Minuten
4. **LK 4 - Transfer Objektorientierung und Robot Karol** – 30 Punkte, 45 Minuten

Damit entstehen zwei schriftliche Noten im zweiten Halbjahr.

Hinweise

- Geschichte und reine Einstiegsteile aus Klasse 7 werden nicht erneut geprüft.
- Praktische Karol-Projekte und Kompetenzchecks sind Übungs- und Diagnoseinstrumente, keine zusätzlichen Noten.
- Bei Bedarf kann eine der vier Leistungskontrollen in zwei kürzere Varianten aufgeteilt werden, ohne den Kompetenzbereich zu ändern.
- Die konkrete Notenschlüssel-Tabelle wird nicht fest im Material verankert und kann an schulinterne Vorgaben angepasst werden.

Leistungskontrolle 1 - Objekte, Klassen, Attribute und Methoden

Klasse 8 · 45 Minuten · 30 Punkte

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1 - Begriffe (8 P)

Erkläre kurz die Begriffe:

1. Objekt
2. Klasse
3. Attribut
4. Attributwert

Je 2 Punkte.

Aufgabe 2 - Zuordnen (6 P)

Gegeben ist das Objekt Fahrrad_7 der Klasse Fahrrad.

Attribute und Werte:

- farbe = blau
- gaenge = 21
- fahrbereit = ja

Ordne jeweils richtig zu: Fahrrad, Fahrrad_7, farbe, blau, gaenge, 21.

Aufgabe 3 - Methoden und Zustand (8 P)

Ein Objekt Lampe_1 besitzt:

- eingeschaltet = nein
- helligkeit = 0

Beschreibe, wie die Methoden einschalten() und heller() den Zustand verändern könnten. Nenne jeweils die betroffenen Attribute und Werte.

Aufgabe 4 - Modellieren (8 P)

Entwirf für die Klasse SchulTablet:

- vier sinnvolle Attribute,
- zu jedem Attribut einen Beispielwert für das Objekt Tablet_12,
- zwei sinnvolle Methoden.

Achte auf die Unterscheidung zwischen Klasse, Objekt, Attribut und Wert.

Lösung - Leistungskontrolle 1

Aufgabe 1

- Objekt: konkretes Exemplar einer Klasse.
- Klasse: gemeinsame Beschreibung gleichartiger Objekte.
- Attribut: benannte Eigenschaft eines Objekts.
- Attributwert: konkrete Ausprägung eines Attributs.

Aufgabe 2

- Fahrrad = Klasse
- Fahrrad_7 = Objekt
- farbe, gaenge = Attribute
- blau, 21 = Attributwerte

Aufgabe 3

einschalten() kann eingeschaltet von nein auf ja setzen. heller() kann helligkeit von 0 auf einen höheren Wert verändern. Erwartet wird eine nachvollziehbare Beschreibung von Zustandsänderungen.

Aufgabe 4

Beispiel:

Klasse SchulTablet, Objekt Tablet_12:

- speicher = 128 GB
- akku = 84 %
- wlan = aktiv
- inventarnummer = T-12

Methoden z. B. einschalten(), wlanVerbinden().

Punkte

30 Punkte insgesamt. Teilpunkte für fachlich sinnvolle Alternativen möglich.

Leistungskontrolle 2 - Algorithmen

Klasse 8 · 45 Minuten · 30 Punkte

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1 - Eigenschaften (6 P)

Nenne drei Eigenschaften eines guten Algorithmus und erläutere sie kurz.

Aufgabe 2 - Kontrollstrukturen (6 P)

Ordne zu und begründe:

1. „Gehe genau 5 Schritte.“
2. „Wenn vorne frei ist, gehe; sonst drehe links.“
3. „Laufe bis zur Wand.“

Verwende die Begriffe Sequenz, Bedingung, feste Wiederholung, bedingte Wiederholung sinnvoll.

Aufgabe 3 - Algorithmus formulieren (8 P)

Ein Roboter soll drei Felder geradeaus gehen, sich links drehen und anschließend bis zur nächsten Wand laufen. Formuliere einen eindeutigen strukturierten Algorithmus.

Aufgabe 4 - Fehler finden (5 P)

WIEDERHOLE IMMER
 Schritt
ENDE

Der Roboter soll eigentlich an einer Wand stoppen. Erkläre den Fehler und verbessere den Ablauf.

Aufgabe 5 - Testfälle (5 P)

Formuliere zwei unterschiedliche Testfälle für deinen verbesserten Algorithmus. Nenne jeweils Ausgangssituation und erwartetes Ergebnis.

Lösung - Leistungskontrolle 2 Algorithmen

Aufgabe 1

Mögliche Eigenschaften: eindeutig, ausführbar, endlich, sinnvoll geordnet, für eine Aufgabenklasse geeignet.

Aufgabe 2

1. feste Wiederholung oder Sequenz mit fünf Schritten
2. Bedingung/Entscheidung
3. bedingte Wiederholung

Aufgabe 3

```
WIEDERHOLE 3 MAL  
    Schritt  
ENDE  
LinksDrehen  
SOLANGE vorne frei  
    Schritt  
ENDE
```

Aufgabe 4

Die Endlosschleife berücksichtigt die Wand nicht. Besser:

```
SOLANGE vorne frei  
    Schritt  
ENDE
```

Aufgabe 5

Mögliche Testfälle:

- Start direkt vor einer Wand → kein Schritt, Programm endet.
- Start fünf Felder vor einer Wand → fünf Schritte, Halt vor der Wand.

Punkte

30 Punkte insgesamt; äquivalente fachlich korrekte Formulierungen zulassen.

Leistungskontrolle 3 - Robot Karol

Klasse 8 · 45 Minuten · 30 Punkte

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1 - Grundbefehle lesen (5 P)

Beschreibe die Wirkung:

Schritt

Schritt

LinksDrehen

Hinlegen

Aufgabe 2 - Wiederholung (5 P)

Schreibe ein möglichst kurzes Programm, mit dem Karol viermal hintereinander einen Schritt geht und anschließend links dreht.

Aufgabe 3 - Bedingung (6 P)

Karol soll einen Schritt gehen, wenn vor ihm frei ist. Andernfalls soll er sich links drehen. Formuliere den Ablauf.

Aufgabe 4 - Bedingte Wiederholung (6 P)

Karol soll bis zur nächsten Wand laufen und dort stehen bleiben. Formuliere einen geeigneten Algorithmus und begründe, warum eine feste Wiederholung hier ungünstig sein kann.

Aufgabe 5 - Teilprobleme und Unterprogramme (4 P)

Nenne zwei sinnvolle Unterprogramme für die Aufgabe „Karol baut einen rechteckigen Rahmen aus Ziegeln“ und erkläre kurz ihren Zweck.

Aufgabe 6 - Testen und Debugging (4 P)

Ein Programm funktioniert in einer Welt, scheitert aber in einer anderen. Beschreibe einen sinnvollen Ablauf zum systematischen Finden und Beheben des Fehlers.

Lösung - Leistungskontrolle 3 Robot Karol

Aufgabe 1

Karol geht zwei Schritte geradeaus, dreht sich um 90° nach links und legt auf dem aktuellen Feld einen Ziegel ab.

Aufgabe 2

```
wiederhole 4 mal
  Schritt
endewiederhole
LinksDrehen
```

Aufgabe 3

```
wenn vorne frei dann
  Schritt
sonst
  LinksDrehen
endewenn
```

Aufgabe 4

```
solange vorne frei
  Schritt
endesolange
```

Eine feste Wiederholung setzt voraus, dass die Entfernung zur Wand vorher bekannt ist. Die bedingte Wiederholung passt sich an unterschiedliche Welten an.

Aufgabe 5

Beispiele: BaueSeite legt Ziegel entlang einer Seite; DreheRechts bzw. DreheEcke übernimmt die Richtungsänderung an einer Ecke.

Aufgabe 6

Erwartetes Verhalten festlegen, Fehler reproduzieren, Fehlerstelle eingrenzen, gezielt ändern, erneut mit demselben und weiteren Testfällen testen.

Punkte

30 Punkte insgesamt; funktional gleichwertige Syntaxvarianten akzeptieren.

Leistungskontrolle 4 - Transfer: Objektorientierung und Robot Karol

Klasse 8 · 45 Minuten · 30 Punkte

Name: _____ Datum: _____

Aufgabe 1 - Karol als Objekt (6 P)

Betrachte Karol als Objekt einer Klasse Roboter.

Nenne:

- drei sinnvolle Attribute mit möglichen Attributwerten,
- drei sinnvolle Methoden.

Aufgabe 2 - Zustand ändern (6 P)

Karol steht auf Position (2|3), blickt nach Norden und trägt keinen Ziegel.

Beschreibe die möglichen Zustandsänderungen nach:

Schritt

LinksDrehen

Aufheben

Aufgabe 3 - Algorithmus analysieren (6 P)

```
solange vorne frei
    wenn hier Ziegel dann
        Aufheben
    endewenn
    Schritt
endesolange
```

Erkläre den Ablauf in eigenen Worten und benenne die verwendeten Kontrollstrukturen.

Aufgabe 4 - Programm verbessern (6 P)

Ein Programm enthält viermal denselben Block aus drei Befehlen. Nenne zwei Möglichkeiten, die Struktur zu verbessern, und begründe den Vorteil.

Aufgabe 5 - Teststrategie (6 P)

Entwirf drei unterschiedliche Testfälle für einen Algorithmus, der auf einem Weg alle vorhandenen Ziegel einsammelt und vor einer Wand stoppt. Beschreibe jeweils Ausgangslage und erwartetes Ergebnis.

Lösung - Leistungskontrolle 4 Transfer

Aufgabe 1

Mögliche Attribute: position=(2|3), richtung=Norden, hatZiegel=nein. Mögliche Methoden: Schritt(), LinksDrehen(), Aufheben().

Aufgabe 2

Nach Schritt ändert sich die Position entsprechend der Blickrichtung, etwa von (2|3) auf (2|4). LinksDrehen ändert die Richtung von Norden nach Westen. Aufheben kann den Zustand hatZiegel von nein auf ja ändern, sofern ein Ziegel vorhanden ist.

Aufgabe 3

Karol läuft bis zur Wand. Auf jedem besuchten Feld prüft er, ob dort ein Ziegel liegt. Falls ja, hebt er ihn auf, danach geht er weiter. Verwendet werden eine bedingte Wiederholung und eine darin verschachtelte Bedingung.

Aufgabe 4

Mögliche Verbesserungen: den wiederkehrenden Block in eine Wiederholung setzen oder als benanntes Unterprogramm formulieren. Vorteile: weniger Dopplung, bessere Lesbarkeit, leichtere Änderung und Wiederverwendung.

Aufgabe 5

Mögliche Testfälle:

1. Weg ohne Ziegel → Karol stoppt vor der Wand, hat nichts eingesammelt.
2. Weg mit einem Ziegel → Karol sammelt ihn ein und stoppt vor der Wand.
3. Weg mit mehreren Ziegeln auf unterschiedlichen Feldern → alle werden eingesammelt, anschließend Halt vor der Wand.

Punkte

30 Punkte insgesamt. Andere fachlich korrekte Attribute, Methoden und Testfälle sind zulässig.